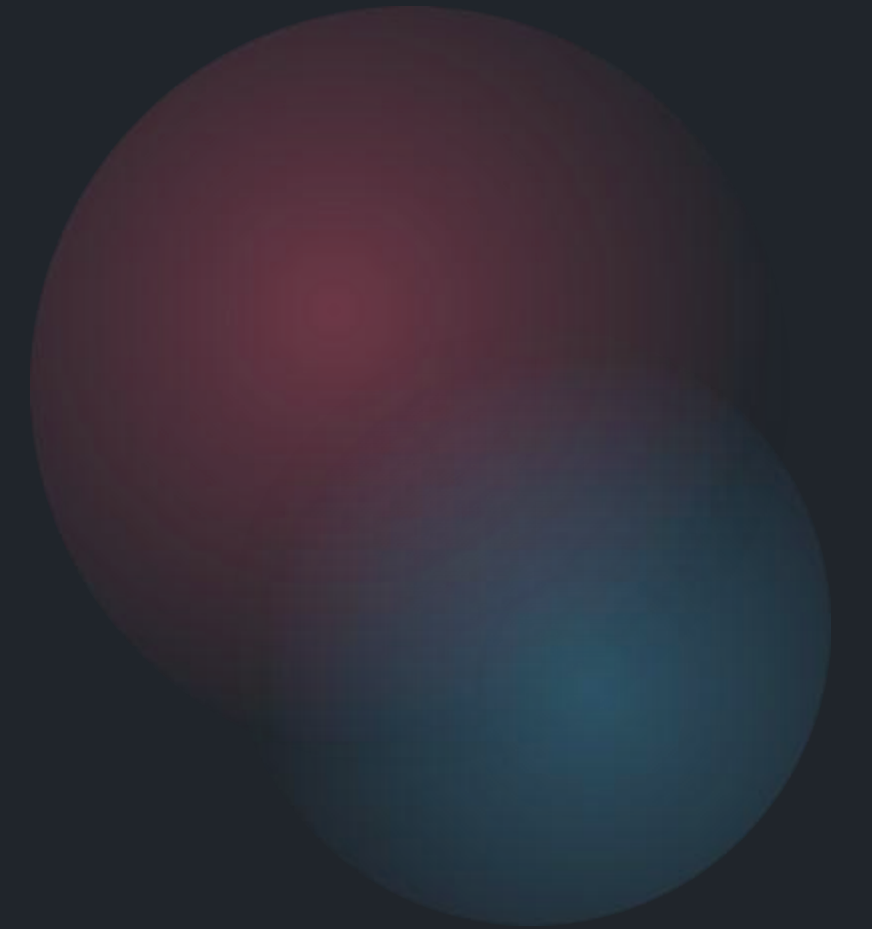


Crystal Viewer

사용법 안내

구조 파일을 불러와 원자구조 · 단위격자를 확인하고,
3D grid 데이터를 Isosurface · Surface · Volume · Plane 네 가지 방식으로 관찰한다.

파일 불러오기 → 구조 확인 → grid 표시 방식 선택 → 단면 / 측정 / 비교



목차

1 상단 메뉴 및 Layout 버튼

File · Edit · Build · Measurement · Data · Utilities · Settings · Windows · Layout 1/2/3

2 Viewer 영역

Viewer 기본 영역 · 상단 툴바 · 회전각도 입력 · 측정 모드 오버레이

3 구조파일 유형별 예제

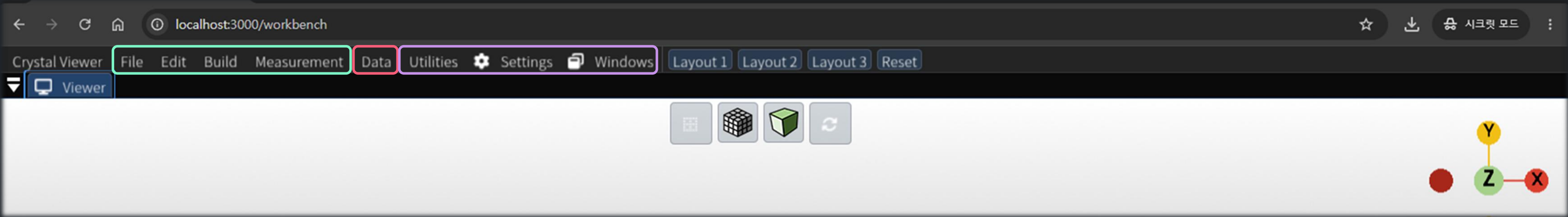
공통 흐름 · XSF (Si8_RHO / Si8_DRHO / FeBCC) · CHGCAR (spin / NiO_SOC)

4 요약 및 향후 개선방향

전체 workflow 정리 · 개선 로드맵

1. 상단 메뉴 및 Layout

상단 메뉴 — 작업의 시작 위치를 알려주는 지도



File

구조 파일 불러오기
※ **vscode extension**은 자동 연동

Edit

원자 · 결합 · 셀 정보 확인 및 편집

Build

원자 추가 · Bravais 격자 템플릿 생성

Measurement

거리 · 각도 · 이면각 · 중심 계산

Data

Isosurface · Surface · Volumetric · Plane

Utilities

Brillouin Zone Plot

Settings

Tooltip · FPS · 테마 · 배경 · 글자 · 전체화면

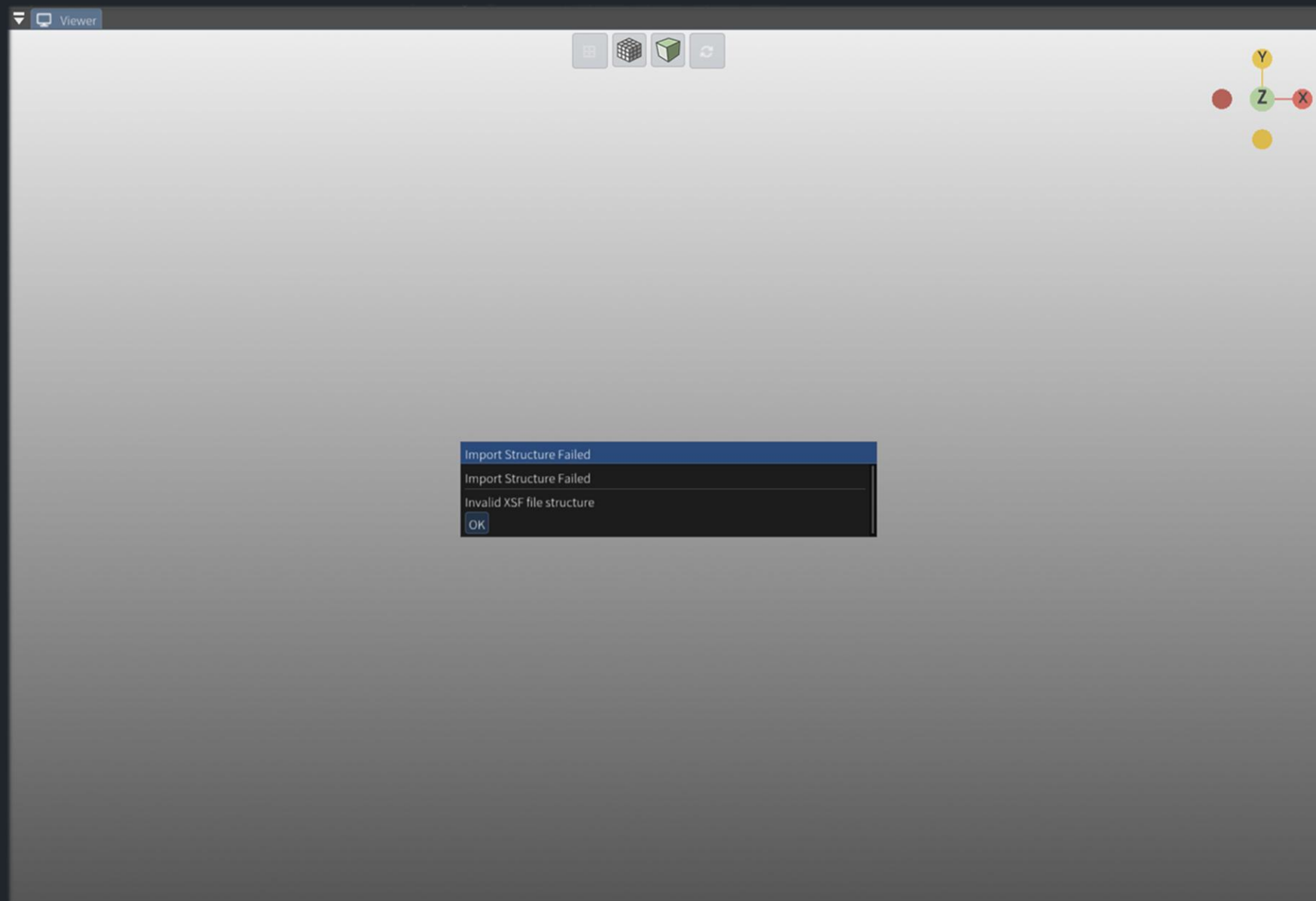
Windows

Viewer와 보조 창 표시 / 숨김

TIP 보조 창이 보이지 않거나 닫혔다면 **Windows** 에서 다시 표시할 수 있다.

1. 상단 메뉴 및 Layout

구조 파일 불러오기 **File**



Open Structure File

지원 형식을 자동 인식하여 구조와 grid를 모두 로딩한다.

XSF

XSF DATAGRID_3D

CHGCAR

POSCAR

CONTCAR

동작 규칙

- ▶ 기존 데이터가 있을 경우 현재 데이터를 지우고 새 파일을 가져올지 확인 팝업이 나타난다.
- ▶ 지원하지 않는 형식은 팝업으로 안내된다.

Import Structure Failed

TIP 파일이 보이지 않는 경우 "모든 파일"로 찾거나 파일 이름을 관습적인 확장자명(*.xsf, *.vasp)/파일명(POSCAR, CHGCAR, CONTCAR)으로 변경한다.

1. 상단 메뉴 및 Layout

구조 확인과 생성

Edit Build

Edit

불러온 구조를 확인(편집)

- Atoms 원자 목록 · 원소 · 좌표 · 선택 상태
- Bonds 결합 생성 관리
- Cell 단위격자 벡터 정보 확인

파일 로드 직후 Atoms와 Cell에서 원자구조가 제대로 인식되었는지 확인한다.

Created Atoms

Total atoms: 8
Total bonds: 7

☒ Fractional coordinates ☒ Boundary atoms ☒ Edit mode

#	Select	Edit	Type	Symbol	a	b	c	Radius
1		---	ORIG	Si	-	+	-	+
2		---	ORIG	Si	-	+	-	+

Cell Information

Edit mode

	x	y	z
v1	5.430000	0.000000	0.000000
v2	0.000000	5.430000	0.000000
v3	0.000000	0.000000	5.430000

Build

원자 추가 · 격자 템플릿 생성

- Add atoms 주기율표 기반 원자 추가
- Bravais Lattice Templates 기본 결정 구조 생성

주기율표와 Bravais Lattice 템플릿을 이용해 간단한 결정구조를 만들 수도 있다.

Viewer | Periodic Table

All Elements

Click on an element to select it. Selected element: C

Viewer | Periodic Table | Crystal Templates

Bravais Lattice Templates

Filter by Crystal System:

☒ Cubic ☒ Tetragonal ☒ Orthorhombic ☒ Monoclinic ☒ Triclinic ☒ Rhombohedral ☒ Hexagonal

Simple Cubic (SC)

a: 1.000

(a = b = c, all angles = 90°)

Body-Centered Cubic (BCC)

a: 1.000

(a = b = c, all angles = 90°)

Face-Centered Cubic (FCC)

a: 1.000

(a = b = c, all angles = 90°)

Simple Tetragonal (ST)

a: 1.000 c: 1.500

(a = b ≠ c, all angles = 90°)

Body-Centered Tetragonal (BCT)

a: 1.000 c: 1.500

(a = b ≠ c, all angles = 90°)

Simple Orthorhombic (SO)

a: 1.000 b: 1.200 c: 1.500

(all angles = 90°)

Body-Centered Orthorhombic (BCO)

a: 1.000 b: 1.200 c: 1.500

(all angles = 90°)

1. 상단 메뉴 및 Layout

Brillouin Zone Plot Utilities

Bandpath Configuration

Path e.g. GXMGRX, GKLUWLK
high-symmetry k-point 경로 입력
- 기본값 "All" : 유형에 맞는 경로 자동 선택

Npoints 10 - 500
band 경로 위에 표시할 점의 수

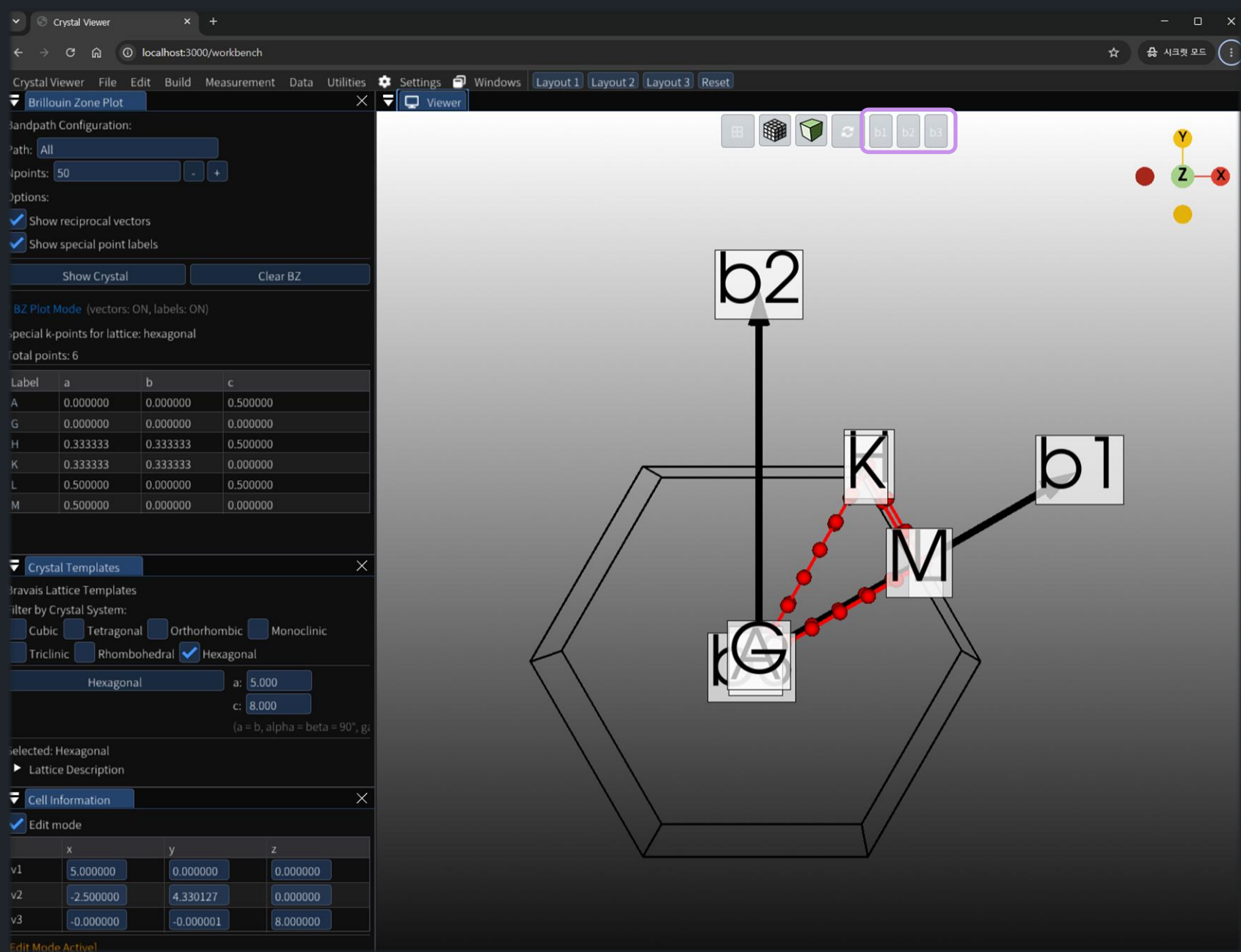
- ☒ Show reciprocal vectors $b_1 \cdot b_2 \cdot b_3$ 벡터 표시
- ☒ Show special point labels $\Gamma \cdot X \cdot M$ 등 특수점 label

Show BZ Plot ↔ Show Crystal

결정 구조 보기 ↔ BZ Plot 보기 전환

Tip · 함께 쓰면 유용
Build > Bravais Lattice Templates 로 기본 결정을 생성한 뒤 곧바로 BZ를 시각화하면, 격자 유형 → 역격자 → 특수점 경로를 한 흐름에서 확인할 수 있다.

BZ Plot Mode Viewer 축 정렬 버튼이 실공간 대신 역공간 방향 확인에 연결된다. 창 하단의 special k-points table에서 감지된 격자 유형과 특수점 좌표를 확인한다.



거리 · 각도 · 중심 계산

Measurement

측정 항목

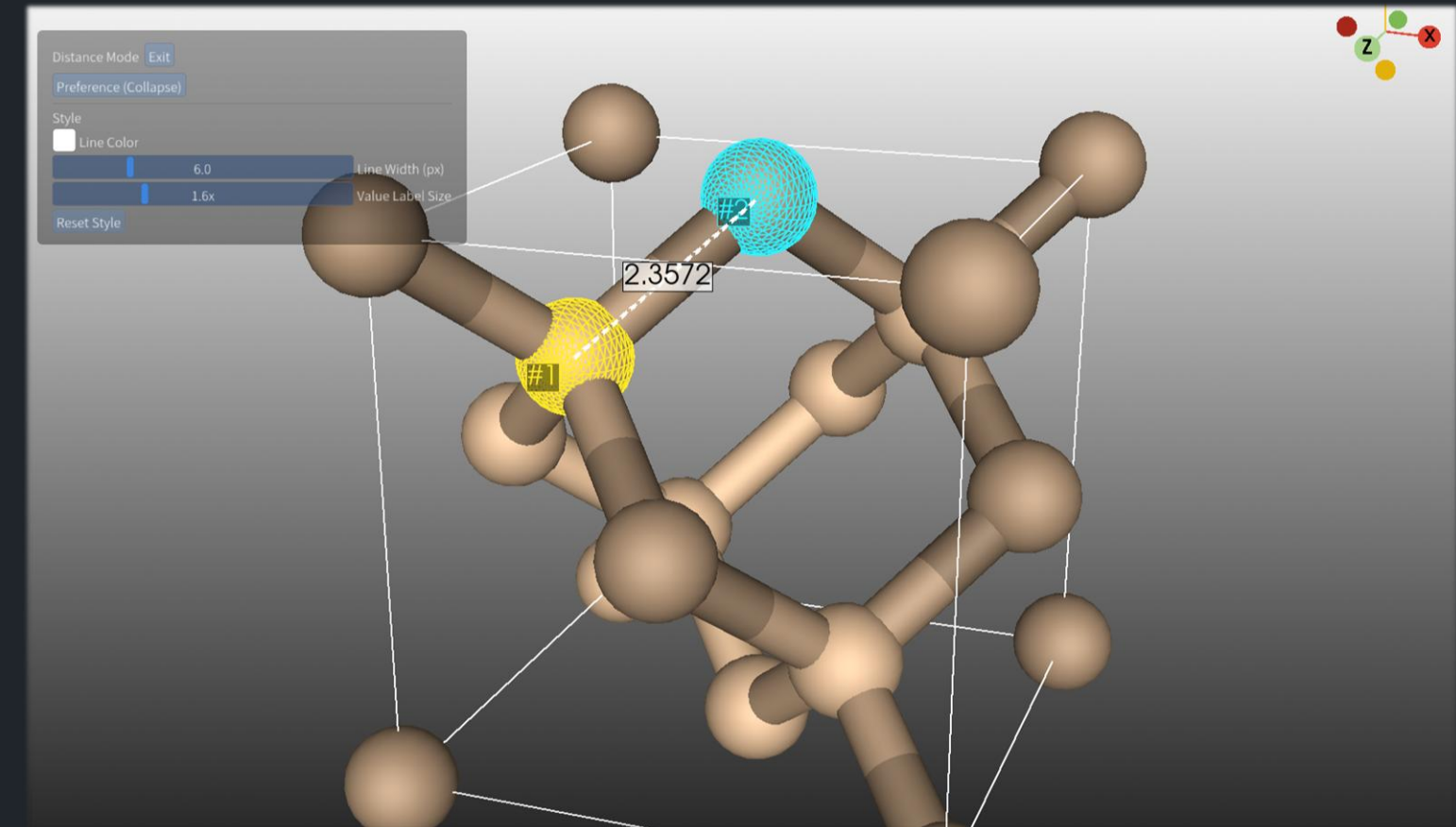
2 Distance
원자 2개 선택 — 두 원자 사이의 거리

3 Angle
원자 3개 선택 — 결합 각도

4 Dihedral
원자 4개 선택 — 이면각

N Geometric Center
선택 원자의 기하학적 중심

N Center of Mass
선택 원자의 질량중심



동작 흐름

- ① 메뉴 클릭 → Viewer가 측정 모드로 전환
- ② 원자를 순서대로 클릭 → Viewer 오버레이에 결과 표시
- ③ Model Tree에 측정 항목 기록 → 표시/숨김/삭제

grid 표시 방식 선택 — 3장 예제의 길잡이

Data

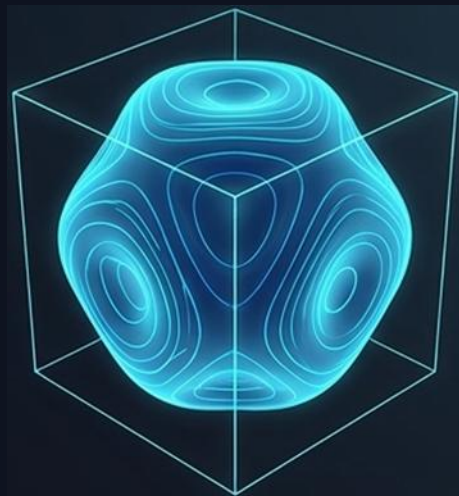
01

Isosurface

특정 값의 등가면을 3D로 표시

관찰 목적

모양과 대칭성



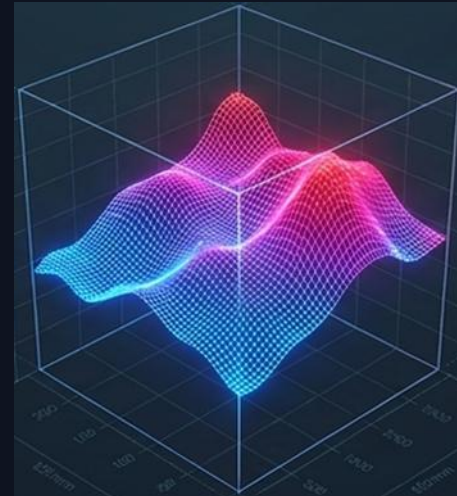
02

Surface

grid 데이터를 표면 mesh 방식으로 표시

관찰 목적

표면 표현



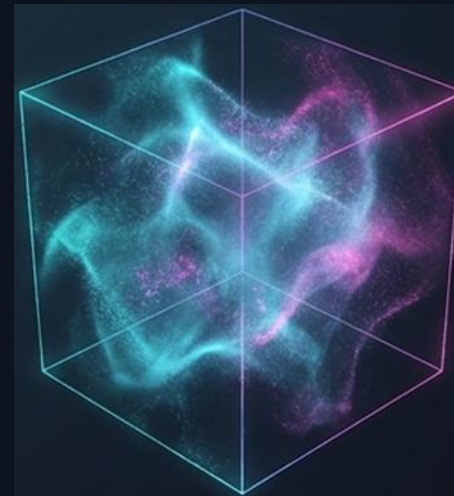
03

Volumetric

volume rendering으로 내부 분포까지 관찰

관찰 목적

내부 분포



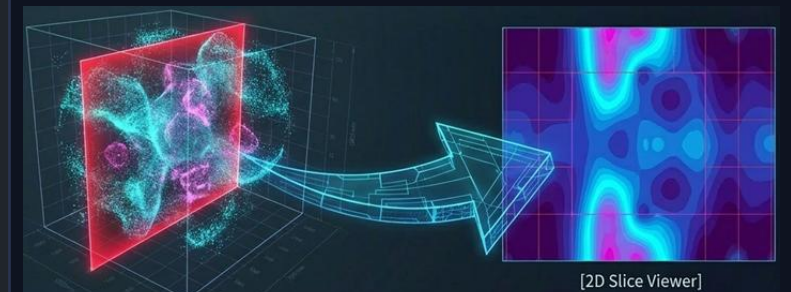
04

Plane

2D Slice Viewer에서 단면 표시

관찰 목적

단면 해석

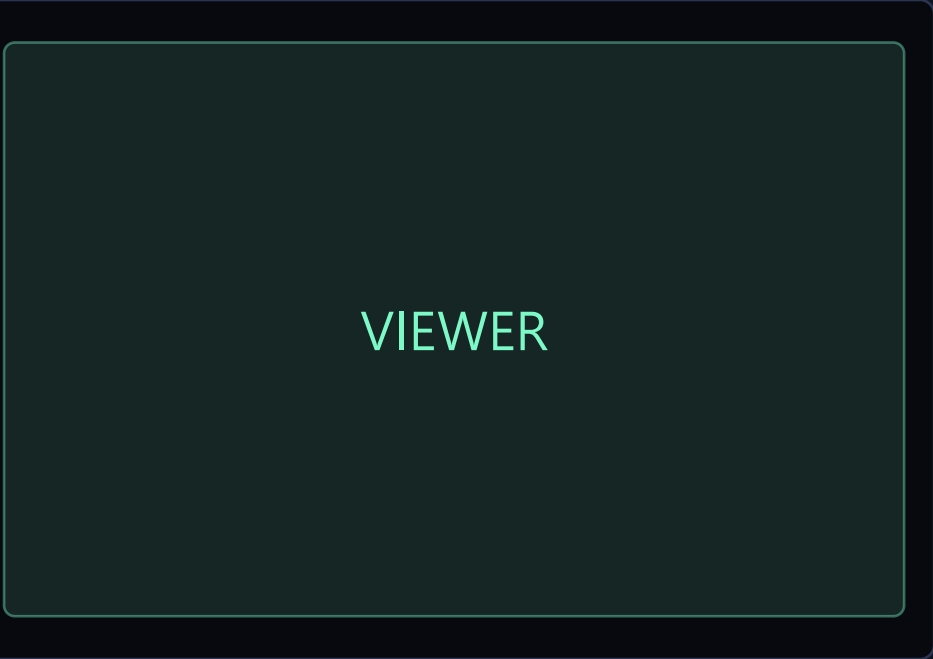


같은 grid라도 표시 방식에 따라 관찰 목적이 다르다. 네 가지는 대체 관계가 아니라 보완 관계로 사용한다.

Layout 버튼 — 작업 목적에 맞는 창 배치

Layout 1 기본

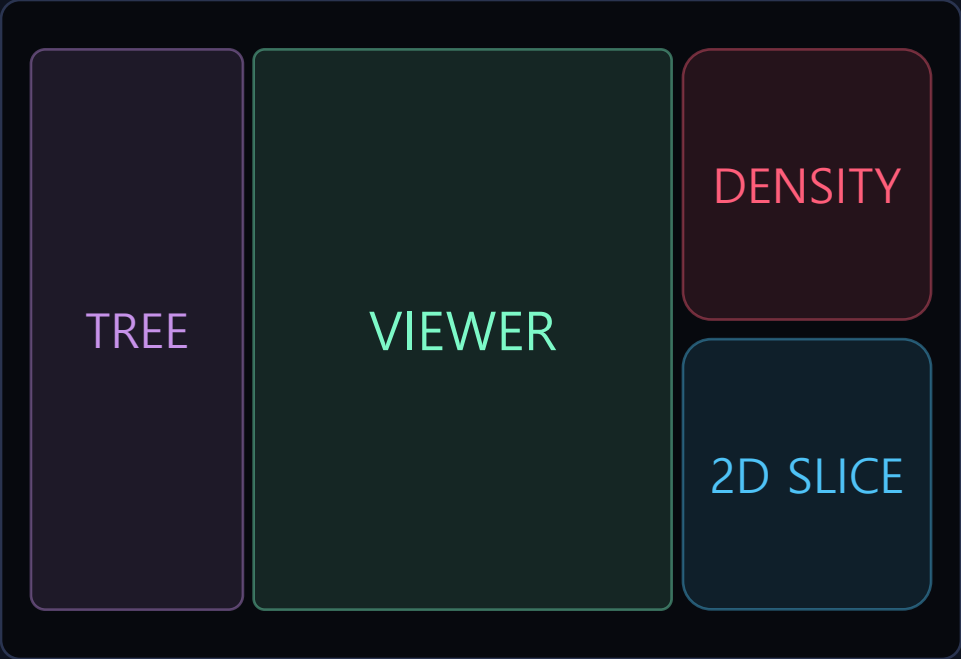
Viewer 중심 기본 배치



단일 구조 확인 · 회전 · 측정 등 기본 작업에 적합

Layout 2 ★ 전하밀도 분석 권장

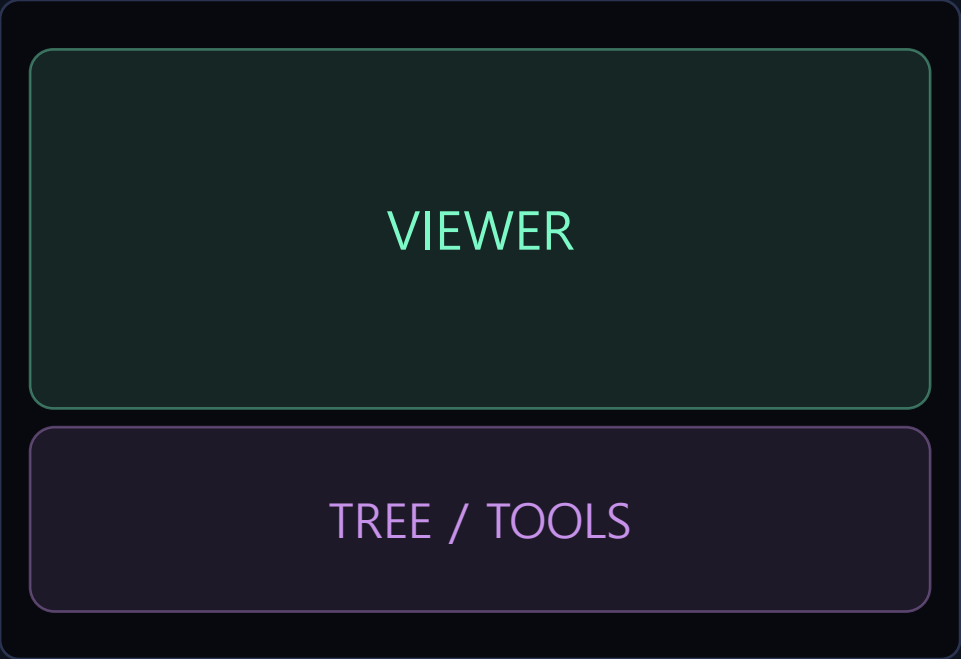
Tree + Viewer + Density



Model Tree · Charge Density Viewer · 2D Slice Viewer 동시 표시

Layout 3 편집 / 측정 중심

Viewer 위 · Tree 아래

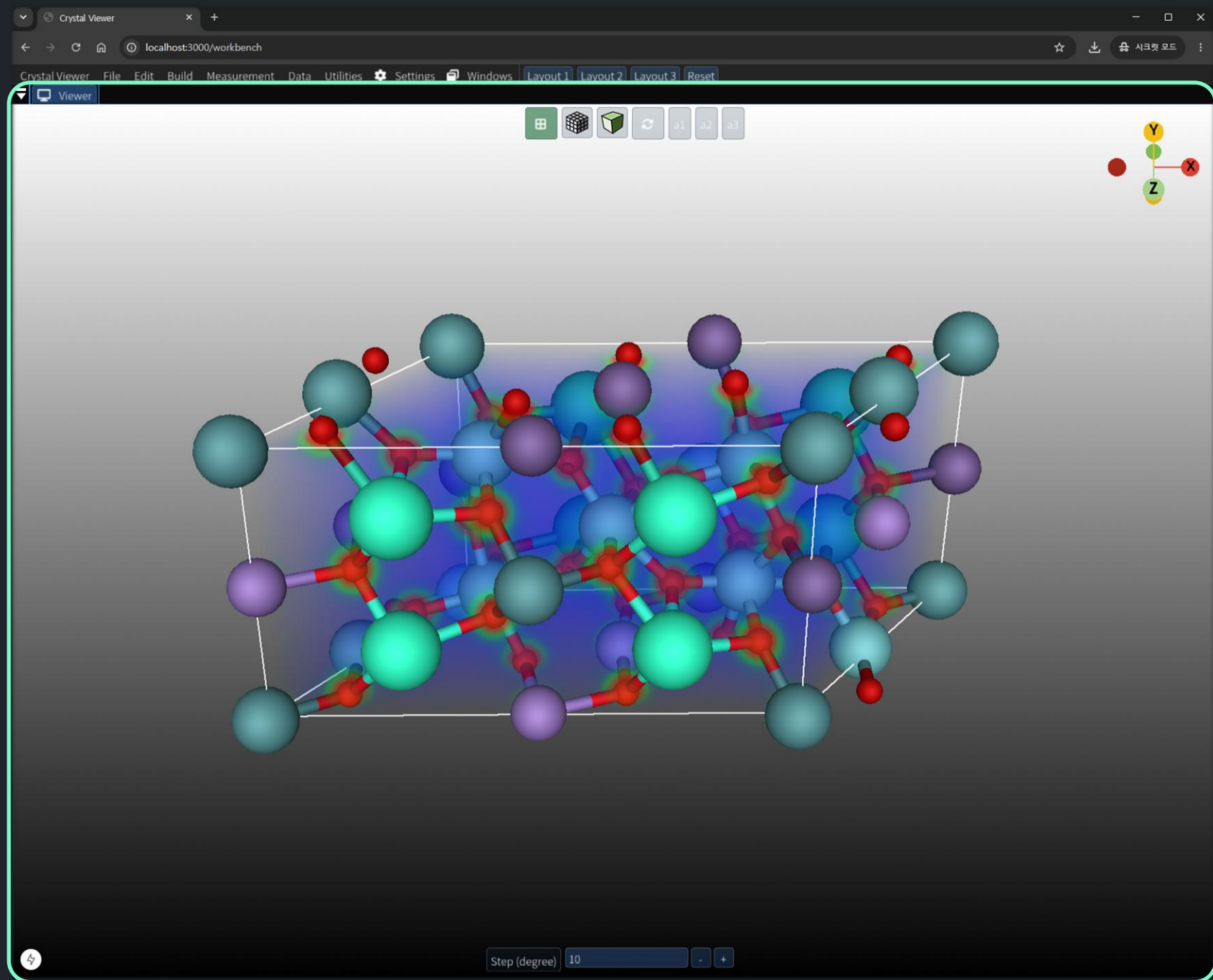


구조 편집 · 측정 결과 목록을 함께 보여줄 때 유용

Reset 모든 창을 열린 상태로 전환한다.

2. Viewer 영역

Viewer — 3D 구조와 grid를 조작하는 중심 영역



핵심 기능

1 마우스 조작

회전 · 확대/축소 · 이동

2 원자 선택

측정 입력 · 정보 확인

3 grid 시각화

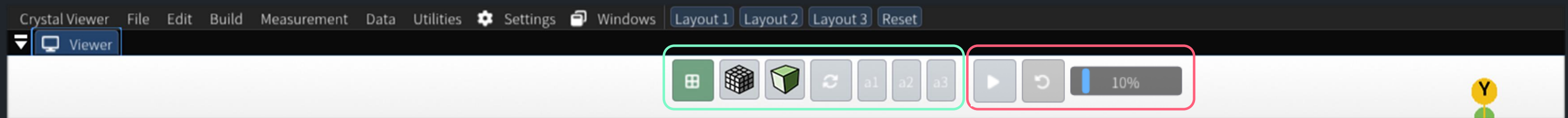
Isosurface · Surface · Volume이 같은 영역에 표시

화면에 표시가 보이지 않을 때

- ▶ [Reset View](#)
- ▶ Model Tree의 visibility 확인
- ▶ 현재 선택된 grid 확인

2. Viewer 영역

Viewer 상단 툴바 — 카메라와 표시 모드 제어



Boundary atoms

경계 원자 표시 / 숨김

Mesh display mode (surface 랜더링에 적용)

Wireframe · Shaded · Shaded with Wireframe 전환

Projection mode

Perspective ↔ Parallel 전환

Reset View

현재 구조가 화면에 맞도록 카메라 초기화

Axis align

a1

a2

a3

결정구조 벡터 방향으로 카메라 정렬

Charge density simple view (isosurface 랜더링시 활성화)

Play / Pause · Restart · Level slider 추가 표시

TIP 축 정렬 버튼은 특정 결정 방향으로 캡처할 때 유용하며, Level slider는 등가면 수준을 빠르게 훑어볼 때 사용한다.

Viewer 하단 — 시점 제어



입력 범위

1° — 180°



Step (degree) 는 키보드 화살표 카메라 회전 각도를 설정한다.

사용 사례

5° 미세 조정

발표용 화면 캡처를 맞출 때 적합. 카메라가 부드럽게 회전.

15° 중간 단계

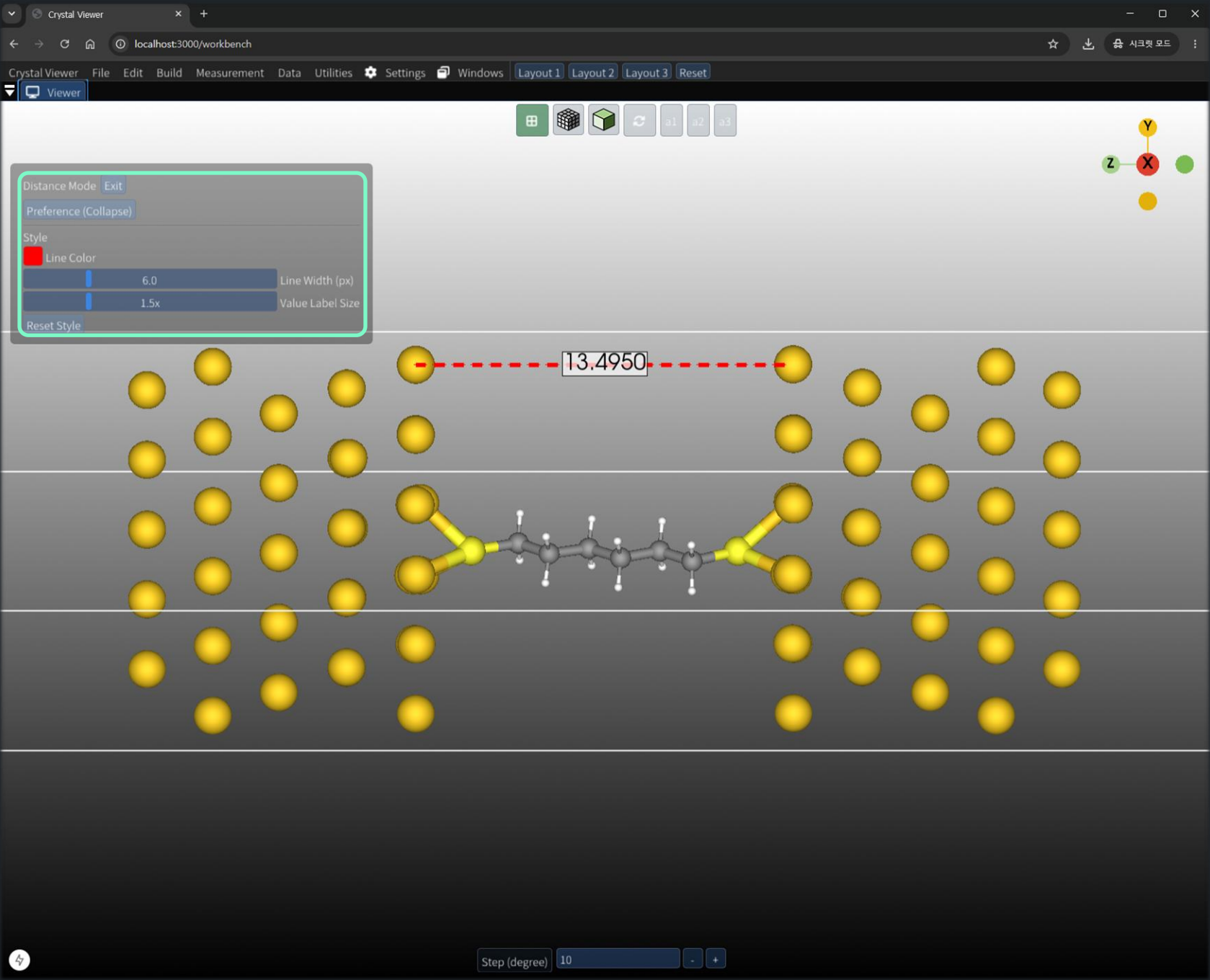
결정 방향 전환과 미세 조정 사이의 균형점.

90° 빠른 방향 전환

주요 결정축 사이를 한 번에 이동할 때.

2. Viewer 영역

측정 모드 오버레이



조정 가능한 항목

- ▶ 측정 선 색상 · 선 굵기
- ▶ 값 label 크기

측정 모드 종료 Exit

선택 원자 수

Distance	원자 2개
Angle	원자 3개
Dihedral	원자 4개
Center	원자 2~N개

공통 관찰 흐름 — XSF / CHGCAR 공통 6단계

1 파일 열기

예제 파일을 연다.

File > Open Structure File

2 구조 / grid 확인

Viewer와 Model Tree에서 구조와 grid가 등록되었는지 확인.

Viewer Model Tree

3 Isosurface

등가면 확인.

Data > Isosurface

4 Surface

표면 mesh 표현 확인.

Data > Surface

5 Volumetric

volume rendering 확인.

Data > Volumetric

6 Plane

2D 단면 확인.

Data > Plane

네 가지 표시 방식은 대체 관계가 아니라 관찰 목적이 다르다 — Isosurface는 모양, Surface는 표면, Volume은 내부, Plane은 단면 해석에 강하다.

3. 구조파일 유형별 예제

XSF format — BLOCK_DATAGRID_3D

XSF GRID BLOCK · 형식 예시

```
BEGIN_BLOCK_DATAGRID_3D
grid_block_name
BEGIN_DATAGRID_3D_grid_label
nx ny nz      # grid dimension
ox oy oz      # origin
vx1 vy1 vz1 # grid vector 1
vx2 vy2 vz2 # grid vector 2
vx3 vy3 vz3 # grid vector 3
value_1 value_2 value_3 ...
END_DATAGRID_3D
END_BLOCK_DATAGRID_3D
```

XSF는 원자 구조와 단위격자를 담을 수 있는 구조 파일 형식이다.

BLOCK_DATAGRID_3D 안에 3D scalar grid를 함께 저장한다.

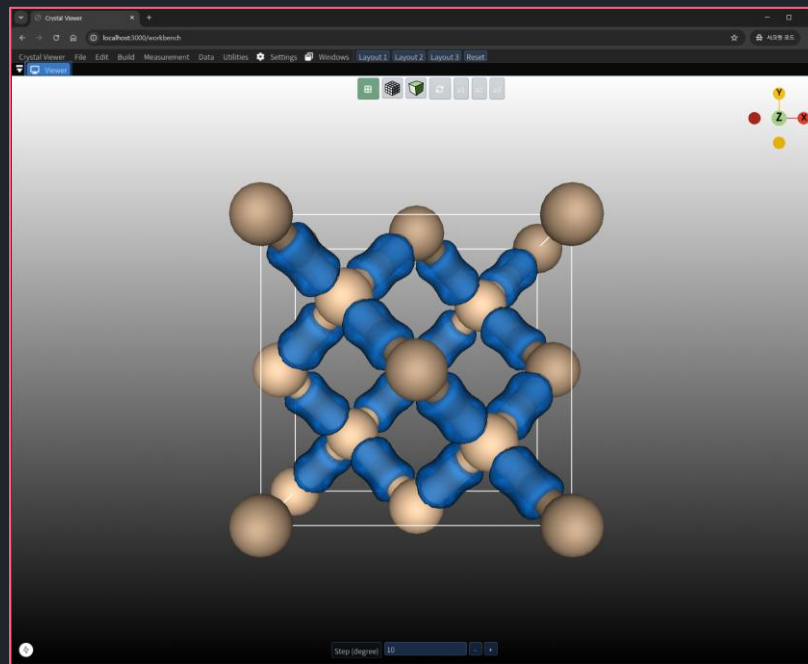
각 블록 구성

- ▶ grid 이름
- ▶ 격자 수 ($nx \cdot ny \cdot nz$)
- ▶ 원점 위치 ($ox \cdot oy \cdot oz$)
- ▶ grid vector 1/2/3
- ▶ grid 데이터 값 배열

프로그램은 각 **DATAGRID_3D** 블록을 Model Tree와 Charge Density Viewer에서 선택 가능한 항목으로 등록한다. 여러 블록이 있으면 각 block이 개별적으로 표시되며, cell vector가 서로 다르면 오류 발생.

3. XSF 예제 / Simple grid

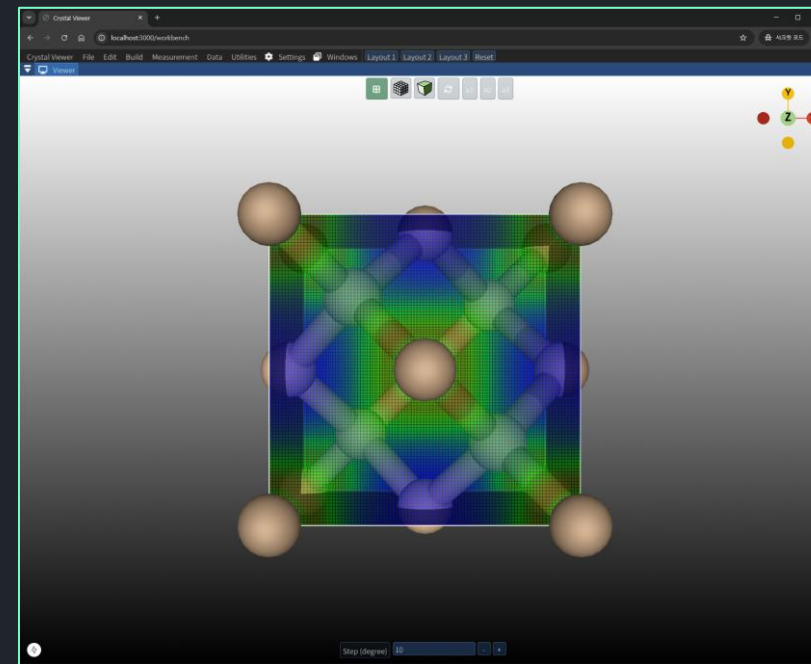
단일 scalar grid — Si8_RHO.XSF



METHOD 1

Isosurface

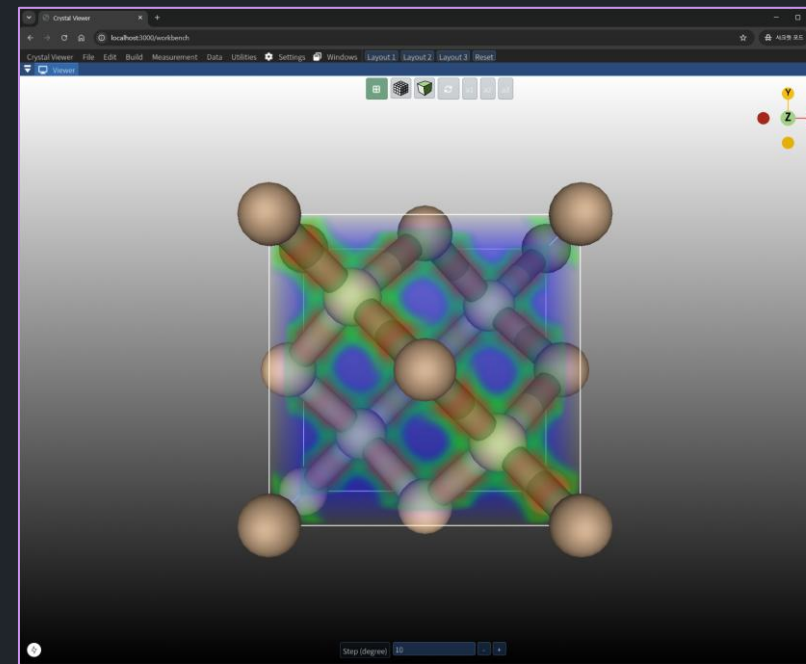
전하밀도 분포의 전체 모양과 대칭성을 빠르게 확인



METHOD 2

Surface

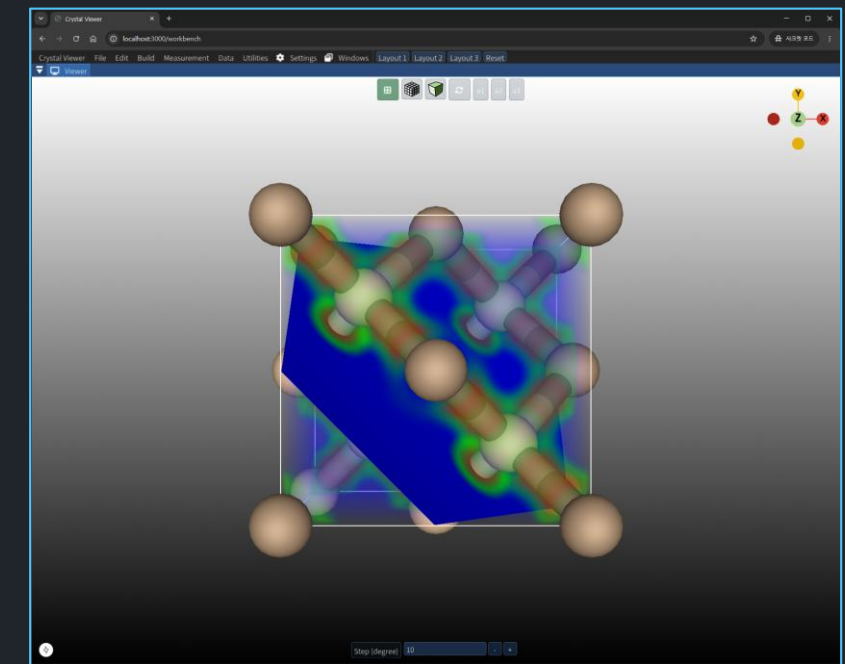
grid의 표면 표현 확인



METHOD 3

Volumetric

내부 분포와 강도 변화를 함께 확인 — opacity / window 조정



METHOD 4

Plane

(001) (010) (100)
또는 Miller index 단면 값

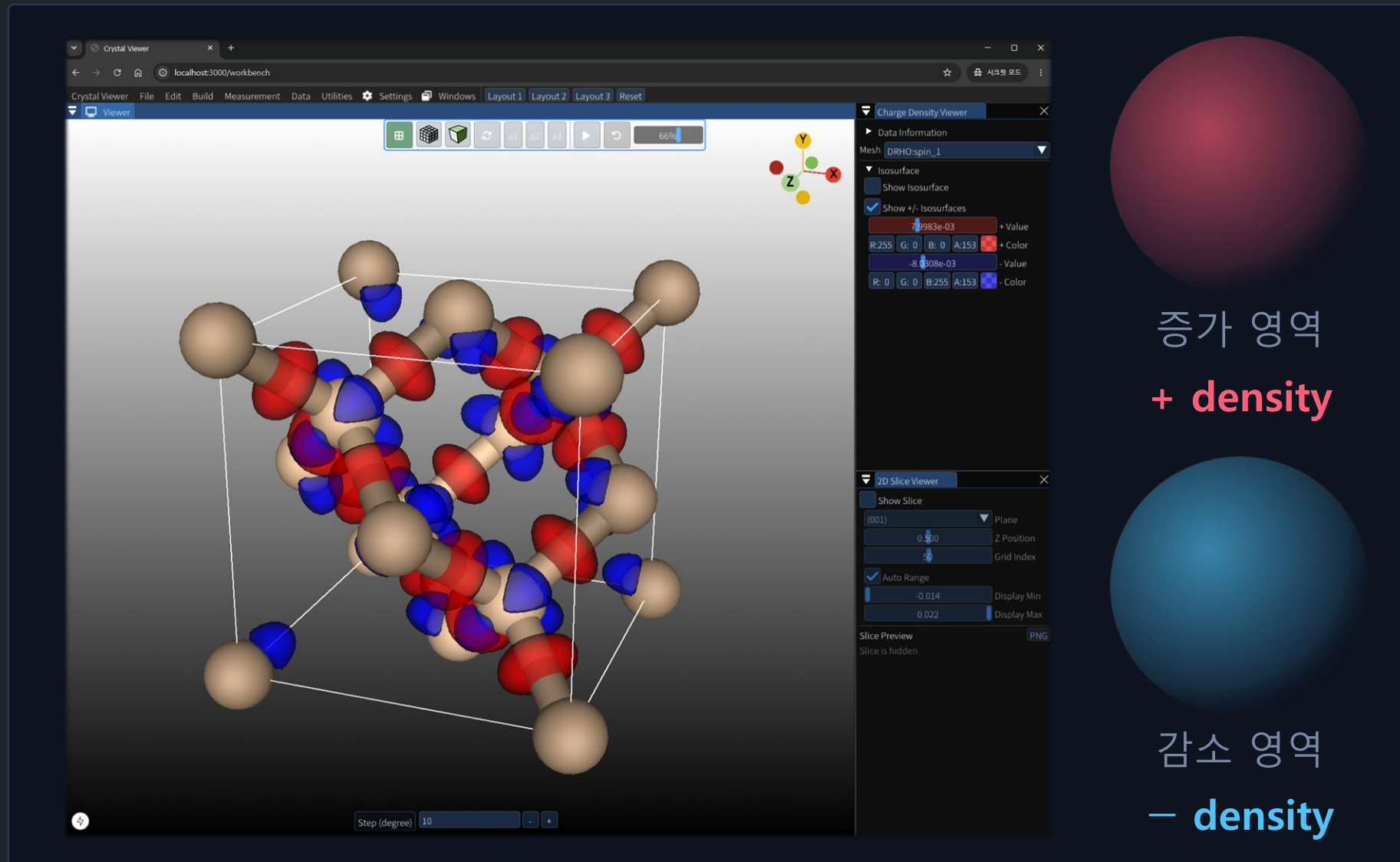
관찰 포인트

- ▶ 원자/결합 주변 고밀도 영역
- ▶ Surface/Volume 모드에서 옵션 조절 효과와 Plane 적용

- ▶ Iso value 변화에 따른 등가면 크기 변화
- ▶ Plane 선택 및 Grid Index 조절 효과와 Surface/Volume과 일치

3. XSF 예제 — +/- grid

부호가 있는 grid — Si8_DRHO.XSF



핵심 설정

Show +/- Isosurfaces ☒ Show +/- Isosurfaces

양수와 음수 증가면을 동시에, 서로 다른 색으로 표시

Surface/ Volumetric

Mid to 0 0을 중심으로 표시 범위를 맞춤
단면에서 양수 / 음수 경계가 명확히 드러남



Charge Density Viewer > Data Information

관찰 포인트

- ▶ 양수 / 음수 등가면의 공간적 분리
 - ▶ Volume 모드에서 "Mid to 0" 설정 후 양수 / 음수 가시성 개선
- ▶ +/- value 변화에 따른 등가면 크기 변화
 - ▶ Plane 선택 및 Grid Index 조절 효과와 Surface/Volume과 일치

여러 grid 블록 비교 — FeBCC_RHO.XSF

MODEL TREE

▼ FeBCC_grid	
▶ grid_block_1	scalar
▶ grid_block_2	scalar
▶ grid_block_3	scalar
▶ grid_block_N	scalar

각 grid block은 개별 mesh/grid 항목으로 등록되어 독립적으로 표시 가능

비교 작업 흐름

- ① grid 목록을 먼저 본다

Charge Density Viewer의 grid 선택 콤보 — grid 이름이 명확히 표시되는지
- ② value range와 histogram 확인

grid마다 값 범위가 다르므로 표시 방식 선택 전에 분포부터 본다
- ③ 같은 plane / 같은 index로 비교

조건을 통일해야 grid 간 차이가 분명해진다. 동시에 켤 때는 색상과 opacity를 조정

관찰 포인트

- ▶ grid 이름이 명확히 표시되는지

▶ 같은 plane · 같은 index에서 grid 간 차이가 분명한지
- ▶ grid마다 value range가 다른지

▶ Surface / Volume에서 표시 성능이 충분한지

3. CHGCAR 예제

VASP CHGCAR — block 구성

CHGCAR는 구조 정보 + volumetric grid 데이터를 함께 포함한다. 값의 종류가 여러 개이므로 grid 선택 콤보와 Model Tree를 먼저 본다.

1-BLOCK case

non-spin

전하밀도만

charge (spin up + spin down)

magnetization (spin up - spin down) ≈ 0

2-BLOCK case

collinear spin

전하 + 자화 + 파생

charge (spin up + spin down)

magnetization (spin up - spin down)

spin_up · derived

spin_down · derived

4-BLOCK case

SOC / non-collinear

방향 성분 분리

charge

magnetization_x (σ_1)

magnetization_y (σ_2)

magnetization_z (σ_3)

augmentation block은 파싱 흐름에서 처리되지만, 화면에서 주로 관찰하는 대상은 volumetric grid block이다.

charge와 magnetization은 값의 범위와 물리적 의미가 다르므로 같은 iso value로 단순 비교하지 않는다.

VASP CHGCAR — charge / magnetization / spin_up · down

PRIMARY

charge

전체 전하밀도 — 단일 부호,
일반 Isosurface로 표시

single sign

PRIMARY

magnetization

spin 차이 — 부호 중요. +/—
Isosurface 또는 0 중심 표시



DERIVED

spin_up

$(\text{charge} + \text{magnetization}) / 2$

파생 grid

DERIVED

spin_down

$(\text{charge} - \text{magnetization}) / 2$

파생 grid

작업 순서

① charge

단일 부호 기본 시각화

② magnetization

전환하면 물리량 차이 설명이
쉬워짐

③ spin_up · spin_down

서로 비교하는 방식으로 보여줌

④ Plane 고정

같은 plane · index에서 grid만
교체

관찰 포인트

- ▶ charge vs magnetization value range 차이
- ▶ spin_up · spin_down 공간 분포 차이
- ▶ magnetization의 양수 / 음수 영역
- ▶ Isosurface와 Plane에서 부호 해석 일관성

VASP CHGCAR — $\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3$ 방향 성분

 COMPONENT
 σ_1

magnetization_x

x 방향 자화 성분 — 양수 / 음수 영역
모두 가질 수 있음

 +/- Isosurface 권장

 COMPONENT
 σ_2

magnetization_y

y 방향 자화 성분 — σ_1 / σ_3 와 같은 조
건으로 비교

 +/- Isosurface 권장

 COMPONENT
 σ_3

magnetization_z

z 방향 자화 성분 — 세 성분 중 어느 방
향이 두드러지는지

 +/- Isosurface 권장

비교 원칙 — 방향 성분 비교

세 성분은 같은 색상 · 같은 plane · 같은 index · 같은 display range로 표시해야 방향성 차이를 해석할 수 있다.

관찰 포인트

- ▶ x / y / z 중 어느 방향 성분이 두드러지는가
- ▶ 같은 plane에서 σ 성분 간 패턴 차이

- ▶ 각 성분의 양수 / 음수 분포
- ▶ Volume에서 특정 성분이 구조를 가리지 않는 opacity

4. 요약

전체 workflow

STEP 01

불러오기

시작점은 항상 같다.

File > Open Structure File

※ **vscode extension**은 자동 연동



STEP 02

확인하기

구조와 격자가 올바른가.

Viewer Tree

Edit > Atoms

Edit > Cell



STEP 03

표시 방식 선택

관찰 목적에 맞게.

Isosurface

Surface

Volume

Plane



STEP 04

결과 비교

같은 조건 → 차이 관찰.

Layout 2 권장

XSF — BLOCK_DATAGRID_3D

block 구조를 이해하면
multiple grid까지 자연스럽게 확장된다.

단일 grid → 부호 있는 grid → 여러 grid 비교 순서로 진행하면
학습이 매끄럽다.

CHGCAR — Block 의미 구분

charge · **spin** · **σ** 성분 — 물리적 의미를 먼저 구분.

값 범위와 부호가 다르므로 같은 iso value로 단순 비교하지 않는다.

XSF와 CHGCAR 모두 결국 **grid** 항목으로 등록되고 같은 Data 메뉴 흐름으로 관찰한다.